

Carte

[Mai mult ▼](#)

Probleme pregatitoare pentru Examenul de Algebra si Geometrie

Cristian Lazureanu

Contine: modele Examen Distribuit 1 si 2

2. Partea a II-a

- Proiectii ortogonale
- Metoda celor mai mici patrate
- Valori si vectori proprii. Matrice similare. Diagonalizarea matricelor patratice
- Matrice simetrice. Descompunerea ortogonala a unei matrice simetrice. Forme patratice
- Aplicatii liniare. Transformari geometrice

In aceasta parte gasiti problemele pentru Evaluarea Distribuita 2. Se pastreaza structura si explicatiile de la Partea I.

Model Examen Distribuit 2 - 50 minute

Start 1p

1. Consideram vectorul $b = (3, 1, -4)^T$, matricea $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ si subspatiul vectorial

$$S = \text{col}(A).$$

(1,5p) a) Aratati ca matricea extinsa $\bar{A} = [A|b]$ este simetrica. Stabiliti daca forma patratica ce are matricea $\bar{A}$ este negativ definita.

(1,5p) b) Determinati solutia aproximativa in sensul celor mai mici patrate a sistemului $AX = b$.

(1,5p) c) Calculati distanta dintre b^T si S .

2. Notam cu A matricea aplicatiei liniare $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - x_3, -x_1 + x_3, x_1 - x_2)$.

(1,5p) a) Demonstrati ca A nu este diagonalizabila.

(1p+0,5p) b) Determinati nucleul lui f . Este f surjectiva?

(1,5p) c) Folosind eventual Teorema Cayley-Hamilton, stabiliti daca exista $m \in \mathbb{R}$ astfel ca $A^{2022} = mA$.

Scopul modelului este de a arata structura subiectului, punctajul si timpul de lucru. Orice problema ce poate fi rezolvata cu teoria invatata poate face parte din subiectul de examen (vezi problemele de sinteza).



ACTIVITATE ANTERIOARĂ
Prezență

URMĂTOAREA ACTIVITATE
culegere Dăianu Eckstein



Sari la...

Carte

Mai mult ▼

Probleme pregatitoare pentru Examenul de Algebra si Geometrie

Cristian Lazureanu

Contine: modele Examen Distribuit 1 si 2

2. Partea a II-a

2.1. Intrebari teoretice

PO1. Fie $u, v \in \mathbb{R}^3$ vectori necoliniari si S un subspatiu vectorial al lui $\mathbb{R}^3$. Daca $u \in S$, este posibil ca $pr_S v = pr_u v$?

PO2. Fie $u \in \mathbb{R}^3$ ce nu apartine subspatiului vectorial $S \subset \mathbb{R}^3$. Cum se calculeaza unghiul dintre u si S ?

VP1. Fie A o matrice patratica de ordinul 2 nediagonala, neinversabila si nediagonalizabila. Este adevarat ca $A^2 = O_2$?

VP2. Fie A o matrice patratica de ordinul 2 nediagonala, neinversabila, dar diagonalizabila. Este posibil ca $A^3 = A^2 + 2A$?

VP3. Stabiliti daca doua matrice similare au acelasi polinom caracteristic.

VP4. Exista matrice $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ diagonalizabile cu $\det(A) = 1$ si $\dim(\text{Null}(A - I_3)) = 2$?

AL1. Fie f o aplicatie liniara neinjectiva. Daca $u, v \in \ker(f)$, rezulta ca $f(u + v) = \bar{0}$? Dar ca $u + v = 0$?

AL2. Exista aplicatii liniare injective f cu $\ker(f) = \text{Im}(f)$?

AL3. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ o aplicatie liniara de matrice A_f . Daca $w \in \mathbb{R}^3$ astfel ca $f^{-1}(w) = \emptyset$, calculati $\det(A_f)$.

AL4. Exista doua aplicatii liniare distincte pe $\mathbb{R}^2$, diferite de aplicatia identitate $I(x, y) = (x, y)$, astfel incat $f \circ g = g \circ f$?

AL5. Fie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ o aplicatie liniara injectiva. Este f un izomorfism?

AL6. Fie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ o aplicatie liniara si $B = \{v_1, v_2\}$ o baza a lui $\mathbb{R}^2$. Aratati ca $B' = \{f(v_1), f(v_2)\}$ poate sa nu fie o baza a lui $\mathbb{R}^2$. Daca in plus f este injectiva, rezulta ca B' este baza?

TG1. Este operatia de compunere dintre o translatie si o rotatie comutativa? Justificare.



ACTIVITATE ANTERIOARĂ
Prezență

URMĂTOAREA ACTIVITATE
culegere Dăianu Eckstein



Sari la...

Carte

Mai mult ▼

Probleme pregatitoare pentru Examenul de Algebra si Geometrie

Cristian Lazureanu

Contine: modele Examen Distribuit 1 si 2

2. Partea a II-a

2.2. Probleme standard

PO1. Determinati proiectia vectorului $v = (1, 2, -3)$ pe vectorul $u = (2, 2, 1)$. Calculati apoi norma acestei proiectii si distanta dintre vectorii u si v .

PO2. Determinati proiectia vectorului $u = (1, 0, 1)$ pe subspatiul $S = \{(x, x, 2x) | x \in \mathbb{R}\}$.

PO3. Aratati ca $v_1 = (1, 2, -2)$ si $v_2 = (0, 1, 1)$ sunt ortogonali. Determinati proiectia vectorului $u = (1, 1, 1)$ pe subspatiul $S = \text{span}\{v_1, v_2\}$.

PO4. Fie subspatiul $S = \{(x, y, z) | x + y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

a) Deduceti o baza pentru S si apoi transformati-o intr-o baza ortogonala.

b) Determinati proiectia vectorului $u = (2, 0, 1)$ pe subspatiul S .

c) Calculati distanta dintre u si S .

PO5. Determinati proiectia vectorului $u = (1, -1, 0)$ pe subspatiul $S = \{(x, y, 2x - y) | x, y \in \mathbb{R}\}$.

MCMMP01. Fie $v_1 = (2, 2, -1)$ si $v_2 = (2, -1, 2)$. Determinati cea mai buna aproximare (in sensul celor mai mici patrate) a vectorului $w = (1, 1, 3)$ printr-un vector de forma $a_1 v_1 + a_2 v_2$, $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.

MCMMP02. Fie matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Aratati ca $\text{rang}(A) = 2$.

b) Aratati ca matricea $A^T \cdot A$ este inversabila (A^T este transpusa lui A).

c) Calculati inversa Moore-Penrose a matricei A , data de formula $A^\dagger = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T$.

MCMMP03. Se considera sistemul liniar
$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - 2y = 3 \\ x + 3y = 6 \end{cases}.$$

a) Scrieti sistemul sub forma matriceala $AX = b$.

b) Aratati ca sistemul dat este incompatibil.

c) Determinati solutia aproximativa X^* in sensul celor mai mici patrate rezolvand sistemul $A^T AX = A^T b$.

d) Determinati solutia aproximativa X^* in sensul celor mai mici patrate folosind inversa Moore-Penrose.

MCMMP04. Fie in plan punctele $P_1(0, -2)$, $P_2(1, 0)$, $P_3(2, 1)$. Determinati ecuatia dreptei d situata cel mai aproape de aceste puncte in sensul celor mai mici patrate (*dreapta celor mai mici patrate*).

VP01. Fie matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Scrieti matricea caracteristica a lui A .

b) Calculati polinomul caracteristic al lui A .

c) Calculati valorile proprii λ_1, λ_2 ale matricei.

d) Verificati ca $tr(A) = \lambda_1 + \lambda_2$ si $det(A) = \lambda_1 \lambda_2$.

VP02. Determinati spectrul $\sigma(A)$ al matricei $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

VP03. Stabiliti daca matricea $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ este diagonalizabila.

VP04. Fie $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Calculati valorile proprii ale lui A si subspatiile proprii corespunzatoare. Este A diagonalizabila?

VP05. Fie $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Aratati ca A este diagonalizabila.

b) Aduceti A la forma diagonala (adica determinati matricele T si D cu $A = TDT^{-1}$, unde D este forma diagonala a lui A).

c) Calculati A^{101} folosind:

(i) Teorema Cayley-Hamilton;

(ii) aducerea la forma diagonala.

VP06. Fie $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Aratati ca A este diagonalizabila.

b) Aduceti A la forma diagonala.

FP1. Fie matricea $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

a) Aratati ca forma patratica ce are matricea A este negativ definita.

b) Determinati descompunerea ortogonala a matricei A (adica determinati matricele Q si D cu $A = QDQ^T$, unde D este forma diagonala a lui A , iar Q este o matrice ortogonala).

FP2. Fie matricea $A = \begin{bmatrix} 2 & a \\ a & 2 \end{bmatrix}$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 0, 2\}$.

a) Aratati ca A este simetrica si scrieti expresia analitica a formei patratice asociate.

b) Determinati a pentru care matricea este pozitiv definita.

FP3. Fie $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ matricea formei patratice q . Studiati daca q este pozitiv sau negativ definita.

FP4. Fie $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ matricea formei patratice q . Scrieti o forma canonica a lui q si precizati semnul valorilor proprii (fara a le calcula).

AL1. Matricea aplicatiei liniare $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ este $A_f = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$. Determinati:

a) expresia analitica a lui f ;

b) $f(2, -1)$;

c) $\ker f$;

d) $Im(f)$;

e) $f^{-1}(0, 1)$ si $f^{-1}(2, -4)$.

AL2. Fie aplicatiile liniare $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de matrice $A_f = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, respectiv $A_g = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

Calculati $(f \circ g)(1, 2)$.

TG1. Determinati coordonatele punctului $A(1, 2)$ dupa o translatie de vector $\bar{v} = 2\bar{i} + 3\bar{j}$.

TG2. Determinati coordonatele punctului $A(1, 2)$ dupa o rotatie de centru O si unghi 30° .



ACTIVITATE ANTERIOARĂ
Prezență

URMĂTOAREA ACTIVITATE
culegere Dăianu Eckstein



Sari la...

Carte

Mai mult ▼

Probleme pregatitoare pentru Examenul de Algebra si Geometrie

Cristian Lazureanu

Contine: modele Examen Distribuit 1 si 2

2. Partea a II-a

2.3. Probleme de sinteza

E1. Fie $\bar{u} = (1, 1, 1)$, $\bar{v} = (0, 2, -1)$ si subspatiul vectorial $S = \text{span}\{\bar{u}, \bar{v}\} \subset \mathbb{R}^3$.

a) Calculati distanta dintre cei doi vectori.

b) Determinati $pr_{\bar{v}}\bar{u}$.

c) Determinati proiectia vectorului $\bar{w} = (1, 1, 0)$ pe subspatiul S .

E2. In $\mathbb{R}^3$ se considera baza ortogonala $B = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$, cu $\|\bar{a}\| = 3$, $\|\bar{b}\| = 4$, $\|\bar{c}\| = 5$. Se construiesc vectorii $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ astfel ca $\bar{a} = \bar{v} + \bar{w}$, $\bar{b} = \bar{u} + \bar{w}$, $\bar{c} = \bar{u} + \bar{v}$.

a) Determinati distanta dintre vectorii $\bar{a}$ si $\bar{b}$.

b) Calculati norma proiectiei lui $\bar{w}$ pe $\bar{b}$.

c) Determinati proiectia vectorului $\bar{w}$ pe subspatiul $S = \text{span}\{\bar{u}, \bar{v}\}$.

E3. Fie $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ matricea formei patratice $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

a) Aratati ca f este pozitiv definita.

b) Determinati descompunerea ortogonala a lui A .

c) Fie $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ce are valorile proprii 1 si 3. Determinati valorile proprii ale matricei $X - I_2$. Calculati $(X - I_2)^{2022}(X - 3I_2)^{2023}$.

E4. Fie multimea $\mathcal{M} = \{X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) : X^3 = 4X\}$ si matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

a) Aratati ca $A \in \mathcal{M}$ si apoi studiatii daca este diagonalizabila.

b) Demonstrati ca daca $X \in \mathcal{M}$, iar λ este o valoare proprie a sa, atunci $\lambda \in \{-2, 0, 2\}$.

c) Aratati ca daca D este o matrice diagonala din multimea $\mathcal{M}$ si T este o matrice inversabila, atunci $B \in \mathcal{M}$, unde $B = T \cdot D \cdot T^{-1}$. Dati un exemplu de matrice D ce nu are nici o valoare proprie nula, astfel incat B sa nu fie o matrice diagonala.

E5. O matrice $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ are valorile proprii $\lambda_1 = 1$ si $\lambda_2 = 0$, iar doi vectori proprii corespunzatori acestor valori proprii sunt $\bar{v}_1 = (2, 1)$, respectiv $\bar{v}_2 = (-1, 0)$.

a) Calculati $\text{tr}(A)$ si $\det(A)$.

b) Aratati ca $A^{100} = A$.

c) Justificati ca A este diagonalizabila si apoi aflati A .

E6. O matrice A are valoarea proprie $\lambda_1 = 3$ si un vector propriu corespunzator $\bar{v}_1 = (1, 1, 1)$, respectiv valoarea proprie dubla $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ cu $\bar{v}_2 = (1, 0, -1)$ si $\bar{v}_3 = (1, -1, 0)$ vectori proprii corespunzatori. Fara a determina matricea A , aratati ca:

a) matricea nu este inversabila;

b) $A^4 = 9A^2$;

c) A este diagonalizabila.

E7. Fie $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ astfel ca $\text{Null}(A) = \text{col}(A)$. Aratati ca:

a) $A^2 = O_2$;

b) $0 \in \sigma(A)$;

c) $\text{tr}(A) = 0$, dar $A \neq O_2$.

E8. Fie $\mathcal{M} = \{X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : X^3 = X\}$.

a) Aratati ca daca $A \in \mathcal{M}$ astfel incat $\text{tr}(A) = 0$ si $\det(A) = 0$, atunci $A = O_2$.

b) Demonstrati ca daca $A \in \mathcal{M}$ este o matrice nenula cu urma nula, atunci $A^2 = I_2$.

c) Aratati ca daca $A \in \mathcal{M}$ este o matrice nenula cu determinantul nul, atunci $\text{tr}(A) \in \{-1, 1\}$.

d) Justificati ca daca $A \in \mathcal{M}$ este o matrice nenula, atunci $\det(A) = 0$ sau $\text{tr}(A) = 0$, dar nu ambele simultan.

e) Demonstrati ca daca $A \in \mathcal{M}$ este o matrice nenula ce nu este o matrice diagonala, atunci ea este diagonalizabila.

E9. Fie $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ matricea unei aplicatii liniare f .

a) Calculati $f(1, 1)$ si $\dim(\ker(f))$.

b) Aratati ca $f^{-1}(1, 2, 3) = \emptyset$.

c) Determinati cea mai buna aproximare in sensul celor mai mici patrate a vectorului v cu proprietatea $f(v) = (1, 2, 3)$.

E10. Fie $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ matricea aplicatiei liniare $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

a) Studiati daca $\ker(f) = \operatorname{Im}(f)$.

b) Determinati o matrice patratica X cu proprietatea $A = XDX^{-1}$, unde D este o matrice diagonala.

c) Fie $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $B \neq O_2$, cu $B^2 = 4B$ si $\det(B) = 0$. Determinati valorile proprii ale matricei B . Calculati $\operatorname{tr}(B + I_2)$.



ACTIVITATE ANTERIOARĂ
Prezență

URMĂTOAREA ACTIVITATE
culegere Dăianu Eckstein



Sari la...